Задание на практику для студентов:

Пушкарева Лилия Андреевна
Салишева Медея Эрнстовна

Построение выпуклой оболочки – I

Набор точек на плоскости задан парами своих координат.

Требуется построить выпуклую оболочку данного множества точек – т.е. выпуклый многоугольник наименьшей площади, содержащий все эти точки. В качестве ответа привести список точек по порядку (по часовой стрелке или против часовой стрелки), задающих многоугольник, являющийся границей выпуклой оболочки.

Требуется:

а) решить задачу «методом перебора», последовательно находя такие прямые, проходящие через пары точек, что все остальные точки лежат по одну сторону от этих прямых;

б) решить задачу эффективно, используя алгоритм быстрой оболочки (Quickhull method).

Сравнить результаты обоих алгоритмов для малого числа точек; оценить сложности обоих алгоритмов в зависимости от размерности задачи.

Структура исходного файла данных:

```
n                 << количество точек
x1 y1             << координаты первой точки
...
xn yn             << координаты n-й точки
```

Структура файла результата:

```
q                 << количество точек, задающих многоугольник, являющийся
                     границей выпуклой оболочки
x1 y1             << координаты первой точки
...
xq yq             << координаты q-й точки
```